# 1. Bulletin technique - HydroFlow HF-350 - révision de seuil

Bulletin technique B2 - version v1.1, date d'effet 2025-10. Objet : révision du seuil « Seuil d'arrêt vibrations (E03) » de 7,1 mm/s à 6,0 mm/s. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

## 1.1 Équipements et numéros de série concernés

Sont concernés tous les HydroFlow HF-350 installés, et en particulier les équipements HF350-01 (plaque signalétique : HF3-2309-0021 pour l'unité de référence). La plage de numéros de série touchée par le retour d'expérience va de HF3-2309-0001 à HF3-2406-0090. Le bulletin s'applique à l'ensemble du parc, y compris aux machines de rechange stockées, dès leur mise en service. Avant d'agir, vérifier le modèle et le numéro de série sur la plaque ; en cas de doute, ne pas intervenir et demander confirmation.

## 1.2 Contexte et retour d'expérience

Le présent bulletin fait suite aux usure prématurée constatée sur roulements. Sur une période de 9 mois, 6 événements ont été analysés sur le parc fictif de sites pilotes ; 4 d'entre eux ont présenté une valeur relevée proche ou supérieure à l'ancien seuil sans déclenchement d'alarme au moment opportun. Les valeurs maximales relevées avant dégradation visible atteignent 7,0 mm/s, avec une valeur médiane de 6,4 mm/s.

Les constats chiffrés (fictifs) sont les suivants : durée de vie moyenne du composant concerné réduite d'environ 30 % par rapport à la valeur de conception ; fréquence des remplacements non planifiés multipliée par 1,8 sur la période ; temps moyen d'indisponibilité de 6 heures par événement. Aucune blessure ni aucun déversement n'ont été signalés.

## 1.3 Analyse

L'analyse des relevés montre que l'écart entre la valeur affichée et la valeur réelle au point critique est de l'ordre de 3 à 5 unités, du fait de l'inertie thermique du capteur et du temps de réponse de la régulation. Une alarme à l'ancien seuil intervient donc trop tard pour permettre une réaction préventive. Une revue des conditions d'exploitation (ambiance du local, charge, encrassement, qualité du fluide) montre en outre que les conditions réelles sont plus sévères que les hypothèses de conception.

## 1.4 Motif de la révision

Le motif retenu est : usure prématurée constatée sur roulements. Abaisser le seuil de 7,1 mm/s à 6,0 mm/s laisse une marge de réaction suffisante, sans pénaliser la disponibilité (l'arrêt automatique du manuel reste inchangé tant qu'aucun autre bulletin ne le modifie). Cette décision a été validée par le service méthodes et le responsable maintenance.

## 1.5 Conditions et données de relevé

Les mesures ont été effectuées avec un vibromètre portable sur le palier côté accouplement, en vitesse efficace entre 10 Hz et 1 kHz, sur 9 équipements équipés de roulements à billes. Les valeurs sont relevées à débit nominal puis à 60 % du débit. Une dérive de 0,3 mm/s a été constatée entre le capteur fixe et la mesure portable, due à la position de fixation de l'accéléromètre.

- Niveau vibratoire médian en bon état : 2,6 mm/s ; en début de dégradation du roulement : 5,1 mm/s.
- Durée de vie résiduelle observée après franchissement de 6,0 mm/s : de l'ordre de 800 heures, contre 200 heures après 7,0 mm/s.
- Trois événements sur 6 liés à un défaut d'alignement supérieur à 0,10 mm, trois à un jeu de roulement.

# 2. Seuil révisé et actions requises

| Paramètre | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Date d'effet |
|---|---|---|---|
| Seuil d'arrêt vibrations (E03) | 7,1 mm/s | 6,0 mm/s | 2025-10 |

*Tableau 2.1 - Seuil révisé.*

À partir de la date d'effet (2025-10), la valeur 6,0 mm/s remplace 7,1 mm/s pour le paramètre « Seuil d'arrêt vibrations (E03) ». Le manuel manuel_hf350 (v1.0) (tableau 4.1, page 4) n'est pas encore réédité et indique toujours l'ancienne valeur 7,1 mm/s. En cas de divergence entre le manuel et le présent bulletin, c'est le bulletin (version v1.1) qui fait foi.

## 2.1 Action requise pas à pas

1. Relever sur chaque équipement concerné la valeur actuelle du paramètre (menu utilisateur ou afficheur) et la consigner dans l'ordre de travail.
2. Modifier le seuil en suivant la procédure du manuel : remplacer 7,1 mm/s par 6,0 mm/s.
3. Faire valider la modification par un second technicien (lecture croisée).
4. Contrôler le déclenchement par simulation si l'équipement le permet, ou par relevé en service lors du prochain fonctionnement.
5. Mettre à jour l'étiquette du tableau d'alarmes près du panneau (voir alarmes_hf350) et inscrire l'intervention dans historique_pompes.

## 2.2 Impact sur la table d'alarmes et le plan d'entretien

La table d'alarmes de l'équipement (document alarmes_hf350) donne encore l'ancienne valeur 7,1 mm/s ; elle est à lire avec le présent bulletin jusqu'à sa réédition. Le code d'alarme et le voyant associés sont inchangés. Dans le plan d'entretien, la périodicité des contrôles périodiques ne change pas, mais le point de contrôle « Seuil d'arrêt vibrations (E03) » doit désormais être vérifié à chaque visite par rapport à la valeur 6,0 mm/s.

- Fréquence d'alarme attendue : légère hausse les premières semaines, signe d'un fonctionnement plus tôt surveillé et non d'une panne.
- Une alarme à la nouvelle valeur ne justifie pas un arrêt ; suivre l'action de la table d'alarmes.
- En cas d'alarmes intempestives répétées, prévenir le responsable avant toute modification du paramètre.

## 2.3 Calendrier de mise à jour

| Étape | Échéance | Responsable |
|---|---|---|
| Diffusion du bulletin aux équipes | 2025-10 | Responsable maintenance |
| Modification du seuil sur les équipements | Sous 30 jours après la date d'effet | Techniciens habilités |
| Mise à jour de l'étiquette et de l'historique | À l'issue de chaque modification | Technicien |
| Réédition du manuel et de la table d'alarmes | Prochaine révision documentaire | Service méthodes |

## 2.4 Critère d'acceptation et contrôle

Critère d'acceptation : après modification, le déclenchement de l'arrêt (E03) doit intervenir lorsque la vitesse vibratoire dépasse 6,0 mm/s pendant plus de 5 secondes. Le seuil d'alarme à 4,5 mm/s reste inchangé. Après un arrêt à 6,0 mm/s, contrôler l'alignement (tolérance 0,05 mm) et l'état des roulements avant tout redémarrage (proc_redemarrage_pompes).

Toute question sur l'application du bulletin est à adresser au service méthodes (équipement fictif, contact fictif : poste 205).